高等微积分 1　第 2 周笔记

单调收敛定理、e 与 Cauchy 收敛原理
依据艾颖华《高等微积分讲义》§2.3
课堂记录：2026 年 9 月 23 日

本讲在主教材中的位置. 主教材为艾颖华《高等微积分讲义》。第 2 周（9 月 23 日）覆盖 §2.3「数列极限的存在性」（p. 19–23）：单调极限定理、e 的两个极限式与误差估计、递推数列与 k 次方根、Cauchy 收敛原理；板书上的 Stolz–Cesàro 定理与 Euler 常数也收在正文里。

主题	讲义	课堂
Stolz–Cesàro 定理	——	9 月 23 日
单调收敛定理	§2.3.1（p. 19）	9 月 23 日
Euler 常数	——	9 月 23 日
自然常数 e	例 2.3.3–2.3.5、命题 2.3.6（p. 19–21）	9 月 23 日
k 次方根的 Newton 迭代	例 2.3.7（p. 21–22）	9 月 23 日
Cauchy 收敛原理	§2.3.2（p. 22）	9 月 23 日

本讲的主线：第 1 周解决「极限怎么算」，这一周解决「凭什么知道极限存在」。猜得出极限值 L 时，用 ϵ-N 估计 $|x_n - L|$；猜不出 L 时，只能求助于完备性本身：单调有界（单调极限定理）或各项彼此靠近（Cauchy 收敛原理）。

最后一节. 第 5 节收板书上多出来的内容：思考题（递推数列的 $\lim n\,x_n$）、Newton 迭代法的几何来源，以及「逐项取极限」为何失效。

1　*Stolz–Cesàro* 定理

定义 1.1 (趋于 $+\infty$)**.** 称 $\lim x_n = +\infty$，如果对任何 $K > 0$ 存在 N 使 $n \geq N$ 时 $x_n > K$。注意：虽然写成极限记号，按定义 $\{x_n\}$ **无极限**（它是发散的）——$+\infty$ 只是一个记号，不要把它当成「极限是 $+\infty$」。

记 $\Delta a_n = a_{n+1} - a_n$，称 $\{\Delta a_n\}$ 为 $\{a_n\}$ 的**差分数列**。Stolz–Cesàro 定理说的是：在一定条件下，商的极限可以换成差商的极限。

定理 1.1 (Stolz–Cesàro 定理，$\frac{*}{\infty}$ 型)**.** 设 $\{b_n\}$ 严格单调且 $\lim b_n = +\infty$。若 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\Delta a_n}{\Delta b_n}$ 存在且为实数，则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\Delta a_n}{\Delta b_n}.$$

证明. 记 $L = \lim \frac{\Delta a_n}{\Delta b_n}$。因 $b_n \to +\infty$，严格单调的 $\{b_n\}$ 只能严格递增（严格递减的数列不可能趋于 $+\infty$）。

给定 $\epsilon>0$，存在 N_0 使 $n\ge N_0$ 时 $\left|\frac{\Delta a_n}{\Delta b_n}-L\right|<\frac{\epsilon}{2}$。此时 $\Delta b_n>0$，两边乘以它得

$$\left(L-\frac{\epsilon}{2}\right)\Delta b_n<\Delta a_n<\left(L+\frac{\epsilon}{2}\right)\Delta b_n,\qquad \forall n\ge N_0.$$

对 $k=N_0,\dots,n-1$ 求和，两端分别望远镜相消：

$$\left(L-\frac{\epsilon}{2}\right)(b_n-b_{N_0})<a_n-a_{N_0}<\left(L+\frac{\epsilon}{2}\right)(b_n-b_{N_0}).$$

同除以 $b_n>0$（n 充分大时成立），记左右两端为 $L(n)$、$R(n)$：

$$L(n):=L-\frac{\epsilon}{2}+\frac{a_{N_0}-\left(L-\frac{\epsilon}{2}\right)b_{N_0}}{b_n}<\frac{a_n}{b_n}<R(n):=L+\frac{\epsilon}{2}+\frac{a_{N_0}-\left(L+\frac{\epsilon}{2}\right)b_{N_0}}{b_n}.$$

由 $b_n\to+\infty$，$\frac{a_{N_0}}{b_n}\to0$、$\frac{b_{N_0}}{b_n}\to0$，故 $\lim L(n)=L-\frac{\epsilon}{2}$、$\lim R(n)=L+\frac{\epsilon}{2}$。由保序性（第 1 周笔记命题 5.1），存在 N_1 使 $n\ge N_1$ 时 $L(n)>L-\epsilon$、$R(n)<L+\epsilon$。于是对 $n\ge\max\{N_0,N_1\}$，

$$L-\epsilon<\frac{a_n}{b_n}<L+\epsilon,$$

即 $\lim\frac{a_n}{b_n}=L$。 □

思路：把每个差商看成一小段，再把从第 N_0 段起的小段望远镜式地加起来——$a_n-a_{N_0}$ 与 $b_n-b_{N_0}$ 都恰好是相应小段之和，于是差商的界直接传给了商；最后只剩一个常数除以 $b_n\to+\infty$ 的尾巴，它当然会趋于 0。

定理 1.2 (Stolz–Cesàro 定理，$\frac{0}{0}$ 型)**.** 设 $\lim a_n=0=\lim b_n$，且 $\{b_n\}$ 严格单调。若 $\lim\frac{\Delta a_n}{\Delta b_n}$ 存在，则同样有 $\lim\frac{a_n}{b_n}=\lim\frac{\Delta a_n}{\Delta b_n}$。

证明. 不妨设 $\{b_n\}$ 严格递减（若严格递增，把 a_n 与 b_n 同时变号：差商 $\frac{\Delta a_n}{\Delta b_n}$ 与商 $\frac{a_n}{b_n}$ 都不变）。由 $b_n\to0$ 且严格递减知 $b_n>0$。记 $L=\lim\frac{\Delta a_n}{\Delta b_n}$。给定 $\epsilon>0$，取 N_0 使 $n\ge N_0$ 时 $\left|\frac{\Delta a_n}{\Delta b_n}-L\right|<\epsilon$。此时 $\Delta b_n<0$，两边乘它要反号：

$$(L+\epsilon)(b_{n+1}-b_n)<a_{n+1}-a_n<(L-\epsilon)(b_{n+1}-b_n),\qquad \forall n\ge N_0.$$

对 $k=N,\dots,n-1$ 求和 $(N\ge N_0,\,n>N)$，望远镜相消：

$$(L+\epsilon)(b_n-b_N)<a_n-a_N<(L-\epsilon)(b_n-b_N).$$

令 $n\to\infty$（用 $a_n\to0$、$b_n\to0$）：

$$(L+\epsilon)(-b_N)\le-a_N\le(L-\epsilon)(-b_N),$$

除以 $-b_N<0$ 并反向，得 $L-\epsilon\le\frac{a_N}{b_N}\le L+\epsilon$。而上述推理对任何 $N\ge N_0$ 都成立（假设对一切 $k\ge N_0$ 已验证），故 $n\ge N_0$ 时 $\left|\frac{a_n}{b_n}-L\right|\le\epsilon$，即 $\lim\frac{a_n}{b_n}=L$。 □

思路：与 $\frac{*}{\infty}$ 型同一套动作——把差商当小段、求和（望远镜相消）。区别在收尾：$\frac{*}{\infty}$ 型靠 $b_n\to+\infty$ 让常数项消失，这里 $b_n\to0$，常数项不会自己消失，于是先对 n 取极限，剩下的正好是「从 N 起商就已经落进 ϵ-带子」这一条。

注 1.1 (两种类型的名字与一个常见误解)**.** wiki 把定理按 $\frac{0}{0}$ 型与 $\frac{*}{\infty}$ 型分列（也有书写成 $\frac{\infty}{\infty}$ 型，容易误以为分子也必须是 ∞ 型）。正确的读法是 $\frac{*}{\infty}$ 型：

分子任意，只要分母趋于 ∞，星号就是这个意思。另一个易错点：$\lim b_n = +\infty$ **仍属发散**（定义 1.1），不要以为 $\{b_n\}$ 收敛。

推论 1.3 (Cesàro 算术平均；Stolz 定理的应用一)**.** 若 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在，则算术平均

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1+\cdots+a_n}{n} = \lim_{n\to\infty} a_n.$$

证明. 取 $x_n = a_1+\cdots+a_n$、$y_n = n$，则 $\{y_n\}$ 严格递增且趋于 $+\infty$，$\Delta x_n = a_{n+1}$、$\Delta y_n = 1$。由定理 1.1，

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_1+\cdots+a_n}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n} = \lim_{n\to\infty} a_{n+1} = \lim_{n\to\infty} a_n. \qquad \square$$

推论 1.4 (幂和公式；Stolz 定理的应用二)**.** 对任何正整数 k，

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1^k+2^k+\cdots+n^k}{n^{k+1}} = \frac{1}{k+1}.$$

证明. 分子分母都趋于 $+\infty$，用定理 1.1 化成差分之比：

$$\lim \frac{(n+1)^k}{(n+1)^{k+1}-n^{k+1}} = \lim \frac{n^k + \text{低次项}}{\binom{k+1}{1} n^k + \text{低次项}} = \frac{1}{k+1}. \qquad \square$$

思路：看到「和 / 幂」而且项数随 n 增长，先试 Stolz 把和化成一个差分——$(n+1)^{k+1}-n^{k+1}$ 按二项式展开恰好降一次，正好与分子的 n^k 同阶，商就是首项系数之比。

2 单调收敛定理

定义 2.1 (递增与不减；讲义定义 2.3.1，p. 19)**.** 称 $\{x_n\}$ 是**递增的**，如果 $x_n < x_{n+1}(\forall n)$；称它是**不减的**，如果 $x_n \le x_{n+1}(\forall n)$。递减、不增类似定义；这四类统称**单调数列**。

定理 2.1 (单调极限定理, MCT；讲义定理 2.3.2，p. 19)**.**

(1) 不减且有上界的实数数列必有极限；
(2) 不增且有下界的实数数列必有极限。

证明. 设 $\{x_n\}$ 不减且有上界，令 $X = \{x_1, x_2, \dots\}$。X 非空且有上界，由确界定理（第 1 周笔记定理 4.2）知 $s = \sup X$ 存在。给定 $\epsilon > 0$：因 $s-\epsilon$ 不再是 X 的上界，存在 $x_N > s-\epsilon$；于是对一切 $n \ge N$ 有

$$s \ge x_n \ge x_N > s-\epsilon,$$

即 $|x_n - s| < \epsilon$。故 $\lim x_n = s$。

(2) 对 $\{-x_n\}$ 用 (1) 即得。 $\square$

思路：极限值由数列自身「造」出来——直接取 X 的上确界 s，它就是极限。整个证明只动用确界刻画的那半条：*往 $\sup X$ 左边挪一点，就一定有集合里的点被露出来*（第 1 周笔记命题 4.1 的第 (2) 条）。这也说明为什么「有上界」不能少：没有它就没有上确界可取，单调数列照样发散（如 $x_n = n$）。

2.1 *Euler* 常数 γ

注 2.1 (对数不等式)**.** 对任何 $x > 0$，

$$\frac{1}{x+1} < \ln\frac{x+1}{x} < \frac{1}{x}.$$

对 $f(t) = \ln t$ 在 $[x, x+1]$ 上用 Lagrange 中值定理：存在 $\xi \in (x, x+1)$ 使 $\ln\frac{x+1}{x} = \frac{1}{\xi}$，而 $\frac{1}{x+1} < \frac{1}{\xi} < \frac{1}{x}$。也可以初等地得到：由 $\ln s \le s - 1$（$s > 0$，等号仅当 $s = 1$）对 s 与 $\frac{1}{s}$ 各用一次，得 $1 - \frac{1}{s} \le \ln s \le s - 1$，取 $s = \frac{x+1}{x}$ 即可。

例题 2.1 (Euler 常数 γ)**.** 记 $a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$，证明 $\{a_n\}$ 收敛。

证明.

(1) **单调性.** 注 2.1 的左半（取 $x = n$）给出 $\ln\frac{n+1}{n} > \frac{1}{n+1}$，于是

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} - \ln\frac{n+1}{n} < 0,$$

即 $\{a_n\}$ 严格递减。

(2) **有下界.** 对每个 k，注 2.1 的右半给出 $\ln\frac{k+1}{k} < \frac{1}{k}$；对 $k = 1, 2, \ldots, n$ 求和：

$$a_n = \sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k} - \ln n > \sum_{k=1}^{n}\ln\frac{k+1}{k} - \ln n = \ln(n+1) - \ln n > 0,$$

故 $a_n > 0$，$\{a_n\}$ 有下界 0。

严格递减且有下界，由定理 2.1 得 $\lim a_n$ 存在；这个极限称为 Euler 常数，记作

$$\gamma = \lim_{n\to\infty} a_n \simeq 0.577215\cdots$$ □

思路：调和部分和与 $\ln n$ 的差之所以收敛，是因为两者「长得一样快」——每一项的差 $\frac{1}{k} - \ln\frac{k+1}{k}$ 都是二阶小量。要把它变成单调性，只需那条双边不等式：*左半给单调（下降），右半给下界*，各用一次。这是 $\frac{1}{x+1} < \ln\frac{x+1}{x} < \frac{1}{x}$ 最典型的用法，也是 Euler 常数存在性的全部内容。

例题 2.2 (和式极限；γ 的应用)**.** 证明 $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) = \ln 2$。

证明. 数列 $1 + \cdots + \frac{1}{2n} - \ln(2n)$ 与 $1 + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$ 都趋于 γ，故其差趋于 0；而这个差恰好是

$$\left(\frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) - \ln 2,$$

由四则运算（两个极限都存在，才能相减）得 $\lim\left(\frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}\right) = \ln 2$。 □

思路：这个和式不能逐项取极限（项数随 n 增长，见注 5.1），正确做法是把「n 项的和」整体看成两个已知极限之差——这里借的是 γ。凡是 $\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{2n}$ 这种形状，第一反应就是「它是两个调和部分和之差」。

2.2 k 次方根的 *Newton* 迭代

例题 2.3 (Newton 迭代求 $\sqrt[k]{a}$；讲义例 2.3.7，p. 21–22)**.** 给定整数 $k\geq 2$、实数 $a>0$、$x_1>0$，定义 $x_{n+1}=\frac{k-1}{k}x_n+\frac{a}{k\,x_n^{k-1}}$。则 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\sqrt[k]{a}$。

证明. 把递推式看成 k 个数的算术平均：$(k-1)$ 个 x_n 与一个 $\frac{a}{x_n^{k-1}}$。由 A–G，

$$x_{n+1}=\frac{1}{k}\left(\underbrace{x_n+\cdots+x_n}_{k-1\text{ 个}}+\frac{a}{x_n^{k-1}}\right)\geq\sqrt[k]{x_n^{k-1}\cdot\frac{a}{x_n^{k-1}}}=\sqrt[k]{a}.$$

于是 $n\geq 2$ 时 $\frac{a}{x_n^{k-1}}\leq x_n$，从而

$$x_{n+1}\leq\frac{(k-1)x_n+x_n}{k}=x_n,$$

即 $\{x_n\}_{n\geq 2}$ 单调递减且有下界 $\sqrt[k]{a}$。由定理 2.1 知极限 A 存在，且 $A\geq\sqrt[k]{a}>0$。最后对递推式两边取极限——项数固定故可用四则运算，$A>0$ 保证分母非零：

$$A=\frac{k-1}{k}A+\frac{a}{k\,A^{k-1}}\implies A^k=a\implies A=\sqrt[k]{a}.$$ □

思路：递推数列求极限固定三步：第 1 步用不等式（这里是 A–G）证它**单调且有界**，先把「极限存在」这件事落实；第 2 步由 MCT 得极限 A 存在；第 3 步才对递推式两边取极限解方程。

顺序绝不能倒——第 3 步要取极限，前提是极限已经存在，否则解出来的 A 只是形式解（例如 $x_{n+1}=2x_n$ 也会「解出」$A=0$，但它根本不收敛）。这个递推式的来历是 Newton 迭代法，见注 5.3。

3 自然常数 e

3.1 两个极限式

例题 3.1 ($\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 的极限；讲义例 2.3.3，p. 19–20)**.** 设 $x_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$，证明 $\{x_n\}$ 收敛。

证明.

(1) **有上界.** 记 $y_n=1+\frac{1}{1!}+\cdots+\frac{1}{n!}$。二项式展开后把每个连乘因子都放大成 1：

$$x_n=1+\frac{1}{1!}\frac{n}{n}+\frac{1}{2!}\frac{n}{n}\frac{n-1}{n}+\cdots+\frac{1}{n!}\frac{n}{n}\frac{n-1}{n}\cdots\frac{1}{n}\leq y_n,$$

再由 $\frac{1}{k!}\leq\frac{1}{k(k-1)}(k\geq 2，k=2,3$ 取等) 配成裂项：

$$y_n\leq 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{(n-1)n}=1+\frac{1}{1!}+\left(1-\frac{1}{2}\right)+\cdots+\left(\frac{1}{n-1}-\frac{1}{n}\right)=3-\frac{1}{n}<3.$$

(2) **不减.** 用算术–几何平均不等式（A–G，注 3.1）作用在 n 个 $1+\frac{1}{n}$ 与一个 1 上：

$$\sqrt[n+1]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\cdot 1}\le\frac{n\left(1+\frac{1}{n}\right)+1}{n+1}=\frac{n+2}{n+1}=1+\frac{1}{n+1},$$

两边取 $n+1$ 次方得 $x_n\le\left(1+\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}=x_{n+1}$；A–G 的取等条件是所有数相等，这里要求 $1+\frac{1}{n}=1$，故实为严格递增。

由定理 2.1，$\lim x_n$ 存在；Euler 把它记作

$$e=\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}.$$ □

思路：这道题是 MCT 的标准用法——单调与有界各证一次，极限就白送了，而且极限值直接由上确界给出，不必事先知道它是 $2.718\cdots$。单调性那一步的配方是「补一个 1」：n 个 $1+\frac{1}{n}$ 加一个 1 共 $n+1$ 个数，几何平均正好是 $x_n^{\frac{n}{n+1}}$，算术平均正好是下一项的底数 $1+\frac{1}{n+1}$。补 1 而不是别的数，因为它既不动乘积、又是 A–G 需要的正数。有界性那一步的配方是「$\frac{1}{k!}<\frac{1}{k(k-1)}$ + 裂项相消」——把阶乘换成能相消的分式，尾巴就塌缩成常数 3。

注 3.1 (算术–几何平均不等式 (A–G))**.** 任意 $n+1$ 个正数 $a_1,\dots,a_{n+1}$ 满足

$$\sqrt[n+1]{a_1a_2\cdots a_{n+1}}\ \le\ \frac{a_1+a_2+\cdots+a_{n+1}}{n+1},$$

等号成立当且仅当 $a_1=\cdots=a_{n+1}$。两个数的情形就是熟悉的 $\sqrt{ab}\le\frac{a+b}{2}$；上面的证明里这 $n+1$ 个数取 n 个 $1+\frac{1}{n}$ 与一个 1，几何平均是 $x_n^{\frac{n}{n+1}}=\sqrt[n+1]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n}\cdot 1}$，算术平均是 $\frac{n\left(1+\frac{1}{n}\right)+1}{n+1}$，取等要求 $1+\frac{1}{n}=1$，故递增实为严格。

注 3.2 (x_n 收敛得很慢；讲义 p. 20)**.** 用定义式算 e 极慢：$x_{100}=2.7048$，$x_{1000}=2.7169$，$x_{100000}=2.718268$，而 $e\simeq 2.718281828459\cdots$。所以真要算 e 得换一个收敛快的数列——下一条。

3.2 级数表达与误差

例题 3.2 (e 的级数表达；讲义例 2.3.4，p. 20)**.** 证明 $e=\lim y_n$，其中 $y_n=1+\frac{1}{1!}+\cdots+\frac{1}{n!}$。

证明.

(1) $\{y_n\}$ 递增且有上界 3，由定理 2.1 知 $Y=\lim y_n$ 存在。

(2) 由例 3.1 的 $x_n\le y_n$ 及极限不等式（第 1 周笔记推论 5.4），$e=\lim x_n\le\lim y_n=Y$。

(3) 反过来，固定 k，当 $n\ge k$ 时把 x_n 的展开截断到第 k 项（其余项皆正）：

$$x_n\ge 1+\frac{1}{1!}\frac{n}{n}+\frac{1}{2!}\frac{n}{n}\frac{n-1}{n}+\cdots+\frac{1}{k!}\frac{n}{n}\frac{n-1}{n}\cdots\frac{n-k+1}{n}.$$

右端是固定的 $k+1$ 项之和，每项都有极限 ($\frac{n-j}{n}\to 1$)，故可用有限次四则运算取极限：

$$e=\lim x_n\ge 1+\frac{1}{1!}+\cdots+\frac{1}{k!}=y_k.$$

再令 $k\to\infty$（极限不等式），得 $e\ge Y$。结合 (2) 即 $e=Y$。 □

思路：这里有两个「取极限」的动作，性质完全不同，是最容易混的地方：第 (3) 步敢逐项取极限，是因为先把和截断成了固定的 $k+1$ 项——项数与 n 无关，四则运算才用得上；直接对 x_n 的 $n+1$ 项逐项取极限是不允许的（见注 5.2）。换用 y_n 计算快得多：$y_8 = 2.71828$，$y_{10} = 2.7182818$。

例题 3.3 (误差估计；讲义例 2.3.5，p. 20–21)**.** 证明 $0 < e - y_n \le \frac{2}{(n+1)!}$。

证明. 左侧：$e = \lim\limits_{m\to\infty} y_m \ge y_{n+1} > y_n$。右侧：对 $m > n$，

$$y_m - y_n = \frac{1}{(n+1)!} + \cdots + \frac{1}{m!} = \frac{1}{(n+1)!}\left(1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} + \cdots + \frac{1}{(n+2)\cdots m}\right),$$

把分母上的因子逐个缩小，可把各项配成裂项 $\frac{1}{(j-1)j} = \frac{1}{j-1} - \frac{1}{j}$：

$$y_m - y_n \le \frac{1}{(n+1)!}\left(1 + \frac{1}{n+2} + \frac{1}{n+2} - \frac{1}{m}\right) < \frac{1}{(n+1)!}\left(1 + \frac{2}{n+2}\right) < \frac{2}{(n+1)!},$$

令 $m \to \infty$ 并用极限不等式，得 $e - y_n \le \frac{2}{(n+1)!}$。 □

思路：估计阶乘尾巴只有一招——**把分母配成能裂项相消的形式**，让尾巴塌缩成常数倍。误差 $\le \frac{2}{(n+1)!}$ 也正是「y_n 收敛极快」的定量说法：每多算一项，误差就再除以一次 n。

3.3 无理性

命题 3.1 (e 的无理性；讲义命题 2.3.6，p. 21)**.** e 不是有理数。

证明. 反证，设 $e = \frac{A}{B}(A, B \in \mathbb{Z}^+)$。由例 3.3 得

$$0 < e - y_B \le \frac{2}{(B+1)!}.$$

而 $y_B = 1 + \frac{1}{1!} + \cdots + \frac{1}{B!}$ 通分后分母为 $B!$，记 $y_B = \frac{C'}{B!}(C' \in \mathbb{Z})$，于是

$$e - y_B = \frac{A}{B} - \frac{C'}{B!} = \frac{A\,(B-1)! - C'}{B!} =: \frac{C}{B!}, \qquad C \in \mathbb{Z}.$$

由 $0 < \frac{C}{B!} \le \frac{2}{(B+1)!}$ 得 $0 < C \le \frac{2}{B+1} \le \frac{2}{3}(B \ge 2)$，与 C 为正整数矛盾。$B = 1$ 时 $e = A$ 应为整数，但 $y_2 = 2.5$ 且 $0 < e - y_2 \le \frac{2}{3!} = \frac{1}{3}$，给出 $e \in (2.5,\, 2.5 + \frac{1}{3}]$，同样矛盾。 □

思路：无理性证明的标准套路——找一个分母已知的有理数去逼近，使误差小到不可能：通分之后分子是正整数（至少 1），而误差估计说它小于 $\frac{2}{3}$，直接矛盾。这里的有理数不是随便挑的：y_B 的分母恰好是 $B!$，它把 $\frac{A}{B}$ 一并吸收进来，分子才成为整数——换成 $y_n(n \ne B)$ 就凑不出整数。

4 *Cauchy* 列与 *Cauchy* 收敛原理

定义 4.1 (Cauchy 列；讲义定义 2.3.8，p. 22)**.** 称实数序列 $\{x_n\}$ 为 **Cauchy 列**，如果对任何 $\epsilon > 0$ 存在 N，使得对一切 $m, n \ge N$ 都有 $|x_m - x_n| < \epsilon$。

定理 4.1 (Cauchy 收敛原理；讲义定理 2.3.9，p. 22)**.** $\{x_n\}$ 收敛的充分必要条件是 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列。

注 4.1 (必要性的证明，以及为什么这个概念重要)**. 必要性**（收敛 $\Rightarrow$ Cauchy）只用三角不等式：设 $\lim x_n = L$，给定 $\epsilon > 0$，取 N 使 $n \geq N$ 时 $|x_n - L| < \frac{\epsilon}{2}$，则对 $m, n \geq N$ 有

$$|x_m - x_n| \leq |x_m - L| + |x_n - L| < \epsilon.$$

充分性（Cauchy $\Rightarrow$ 收敛）的证明见第 3 周笔记定理 1.1：对 $\{x_i : i \geq n\}$ 取 inf 与 sup 各得一条单调有界的数列，再用夹逼定理。

ϵ-N 定义要用极限值 L 来叙述，而 Cauchy 列的定义里没有 L——各项只互相比较。所以猜不出极限值、甚至根本不知道极限是什么的时候，Cauchy 准则是唯一能用的判别法。

思路：「收敛」说的是所有项最终挤到某个点附近，Cauchy 说的是所有项最终彼此靠近；在 $\mathbb{R}$ 里两者等价，靠的正是完备性——这也正是 $\mathbb{Q}$ 不完备的表现（在 $\mathbb{Q}$ 里 Cauchy 列可以不收敛）。

4.1 证明极限存在的三条路

注 4.2 (猜不出 L 时按什么顺序试)**.** 证明 $\{x_n\}$ 收敛，通常是先猜出极限值 L，再估计 $|x_n - L|$。L 猜不出来时（例如 $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$、$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$），可以按下面的顺序试：

1. 单调有界（定理 2.1）：有单调性时最省事，极限值由确界直接给出；
2. Cauchy 收敛原理（定理 4.1）：没有单调性时的通用判别法；
3. 上下极限相等（第 3 周笔记命题 2.1）：最一般的判据。

5 课堂补充：板书上多出来的内容

5.1 9 月 23 日：思考题——递推数列的 $\lim n\,x_n$

例题 5.1 (思考题：递推数列的 $\lim n\,x_n$)**.** 设 $x_0 = a > 0$，$x_{n+1} = \ln(1 + x_n)$，求 $\lim\limits_{n\to\infty} n\,x_n$。

证明.

(1) **第一步，** $x_n \downarrow 0$**.** $x > 0$ 时 $\ln(1 + x) < x$，故严格递减；又 $\ln(1 + x) > 0$，下界为 0，于是收敛到某个 $L \geq 0$ 且 $L = \ln(1 + L)$，得 $L = 0$（这是不动点方程的唯一解）。

(2) **第二步，算倒数的增量.**

$$\frac{1}{x_{n+1}} - \frac{1}{x_n} = \frac{x_n - x_{n+1}}{x_n x_{n+1}} = \frac{x_n - \ln(1 + x_n)}{x_n \ln(1 + x_n)} \longrightarrow \frac{1}{2},$$

因为分子 $\sim \frac{1}{2}x_n^2$、分母 $\sim x_n^2$（用到 $\ln(1 + x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$——**必须到二阶**，一阶项 x 与 x_n 正好相消，给不出任何速率）。

(3) **第三步，用 Stolz.** 取 $b_n = 1/x_n \to +\infty$、$a_n = n$（定理 1.1）：

$$\lim n x_n = \lim \frac{n}{1/x_n} = \lim \frac{\Delta n}{\Delta(1/x_n)} = \frac{1}{1/2} = 2. \qquad \square$$

思路：题目问 nx_n 的极限，问的是 x_n 衰减得多快。凡是「$n\cdot x_n$ 型」的速率问题，标准动作是取倒数：研究 $1/x_n\to+\infty$，把乘法速率换成加法增量；增量一有极限，Stolz 就把「$\frac{1}{x_n}\sim\frac{n}{2}$」翻译成「$x_n\sim\frac{2}{n}$」。更一般地，递推 $x_{n+1}=f(x_n)$ 在不动点 0 处若 $f(x)=x-cx^2+o(x^2)$，则 $x_n\sim\frac{1}{cn}$，这里 $c=\frac{1}{2}$；若 $|f'(0)|<1$ 则是指数衰减，那时 $nx_n\to 0$ 而不是 2。

5.2 9 月 23 日：极限运算的两条限制

注 5.1 (项数必须与 n 无关)**.** 极限的四则运算（以及「有限次可交换」的推论）要求参与运算的项数是与 n 无关的常数 k。项数随 n 增长时，逐项取极限会得到错误答案。反例：

$$\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\cdots+\frac{1}{2n}\ >\ n\cdot\frac{1}{2n}=\frac{1}{2},$$

若逐项取极限则每项都趋于 0，会得出「极限 $=0$」的错误结论（正确值是 $\ln 2$，见例 2.2）。

修正方案：先把和式截断成固定的有限项，对这一段用四则运算取极限，再去估计剩下的尾巴——例 3.2 的第 (3) 步正是这么做的。

注 5.2 (e 的那一次「逐项取极限」为什么不行)**.** 课堂上专门打了叉：

$$\lim\left(1+\frac{1}{1!}\frac{n}{n}+\frac{1}{2!}\frac{n}{n}\frac{n-1}{n}+\cdots+\frac{1}{n!}\frac{n}{n}\cdots\frac{1}{n}\right)\ \neq\ 1+\frac{1}{1!}+\frac{1}{2!}+\cdots+?$$

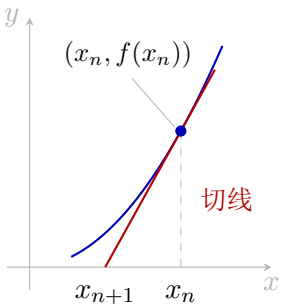
右端的项数本身随 n 增长，「$\cdots$」没有一个固定的末项，四则运算根本无从下手（正确结论是 $e=\lim y_n$，见例 3.2）。

思路：看到「$\cdots$」里藏着随 n 增长的项数就要警觉——这是四则运算唯一的禁区。

5.3 9 月 23 日：*Newton* 迭代法的几何来源

注 5.3 (Newton 迭代法的切线来源)**.** 站在点 $(x_n,f(x_n))$ 处，用切线 $y=f(x_n)+f'(x_n)(x-x_n)$ 近似 f；令这条切线等于 0 解出下一个点：

$$x_{n+1}=x_n-\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}.$$



例 2.3 正是 $f(x)=x^k-a$ 的特例：$x_n-\frac{x_n^k-a}{k\,x_n^{k-1}}=\frac{k-1}{k}x_n+\frac{a}{k\,x_n^{k-1}}$。

6 本讲自测清单

学完第 2 周，应当能在不看笔记的情况下完成下列各条：

1. 叙述单调极限定理（定理 2.1）并写出证明，指出哪一步用到了上确界的刻画；
2. 认出「要证一个数列收敛」时，先找单调性与界、再套 MCT，不必先去猜极限值；
3. 用算术–几何平均不等式（补一个 1 的配方）证明 $\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ 严格递增；
4. 用 $\frac{1}{k!}<\frac{1}{k(k-1)}$ 配裂项相消，给出 $y_n<3$；
5. 复述 $e=\lim y_n$ 的证明，说清为什么必须「先固定 k 截断」才能用四则运算；
6. 认出「项数随 n 增长」是四则运算的禁区，并举出 $\frac{1}{n+1}+\cdots+\frac{1}{2n}$ 这个反例；
7. 复述 e 无理性的反证，说清为什么逼近用的有理数要取 y_B（分母 $B!$）；
8. 认出递推数列求极限的三步（先证存在、再取极限、最后解方程），并说明顺序不能倒；
9. 写出 Cauchy 列的定义，说明它为什么能绕开未知的极限值 L；
10. 认出 $\frac{a_n}{b_n}$ 且 $b_n\to\infty$ 时该先算差商 (Stolz)，并会用它求幂和与 $\lim nx_n$；
11. 说出 Euler 常数 γ 的两个估计分别用对数双边不等式的哪一半。